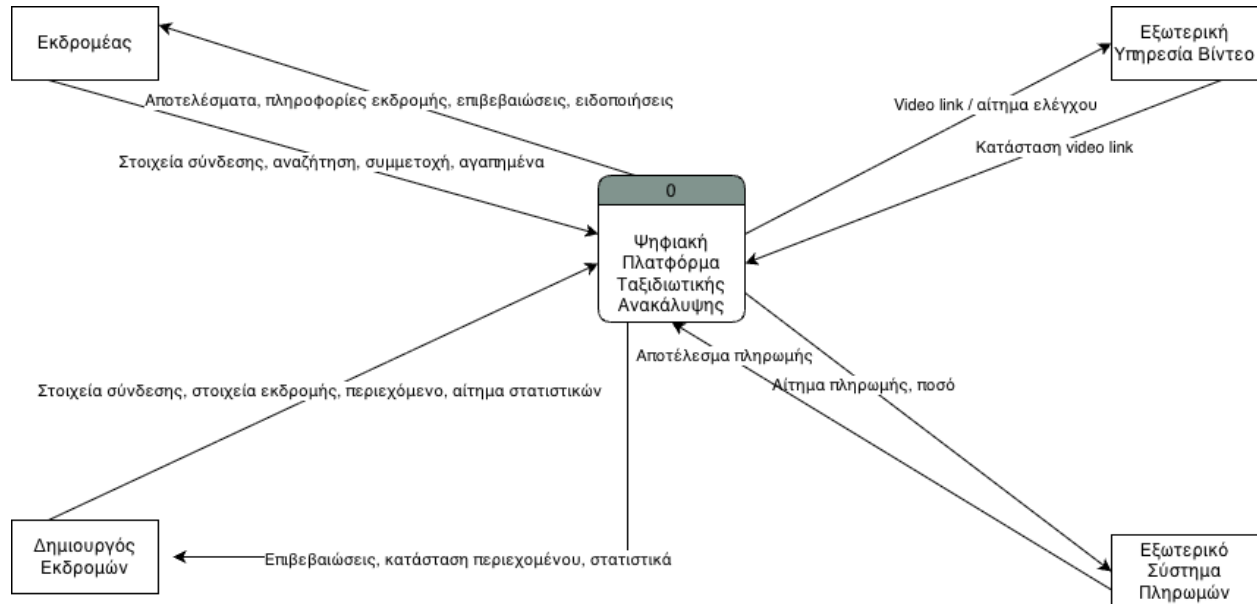


Αναφορά Project Φάση Ε1

Ομάδα 16: Σπυρίδων Σιαχάμης - 5503, Άγγελος Σαλλούφι - 5245

Δραστηριότητα Α:



Στο Level 0, το σύστημα παρουσιάζεται ως μία διαδικασία με όνομα Ψηφιακή Πλατφόρμα Ταξιδιωτικής Ανακάλυψης. Οι εξωτερικές οντότητες που επικοινωνούν με το σύστημα είναι ο Εκδρομέας, ο Δημιουργός Εκδρομών, το Εξωτερικό Σύστημα Πληρωμών και η Εξωτερική Υπηρεσία Βίντεο.

Ο Εκδρομέας στέλνει στο σύστημα στοιχεία σύνδεσης, αιτήματα αναζήτησης, δηλώσεις συμμετοχής και επιλογές αγαπημένων. Το σύστημα του επιστρέφει αποτελέσματα αναζήτησης, πληροφορίες εκδρομών, επιβεβαιώσεις και ειδοποιήσεις. Ο Δημιουργός Εκδρομών στέλνει στοιχεία σύνδεσης, στοιχεία νέων εκδρομών, περιεχόμενο και αιτήματα για στατιστικά. Το σύστημα του επιστρέφει επιβεβαιώσεις, πληροφορίες για την κατάσταση του περιεχομένου και στατιστικά.

Το Εξωτερικό Σύστημα Πληρωμών χρησιμοποιείται όταν μία εκδρομή έχει κόστος συμμετοχής. Το σύστημα στέλνει αίτημα πληρωμής και ποσό και λαμβάνει το αποτέλεσμα της πληρωμής. Η

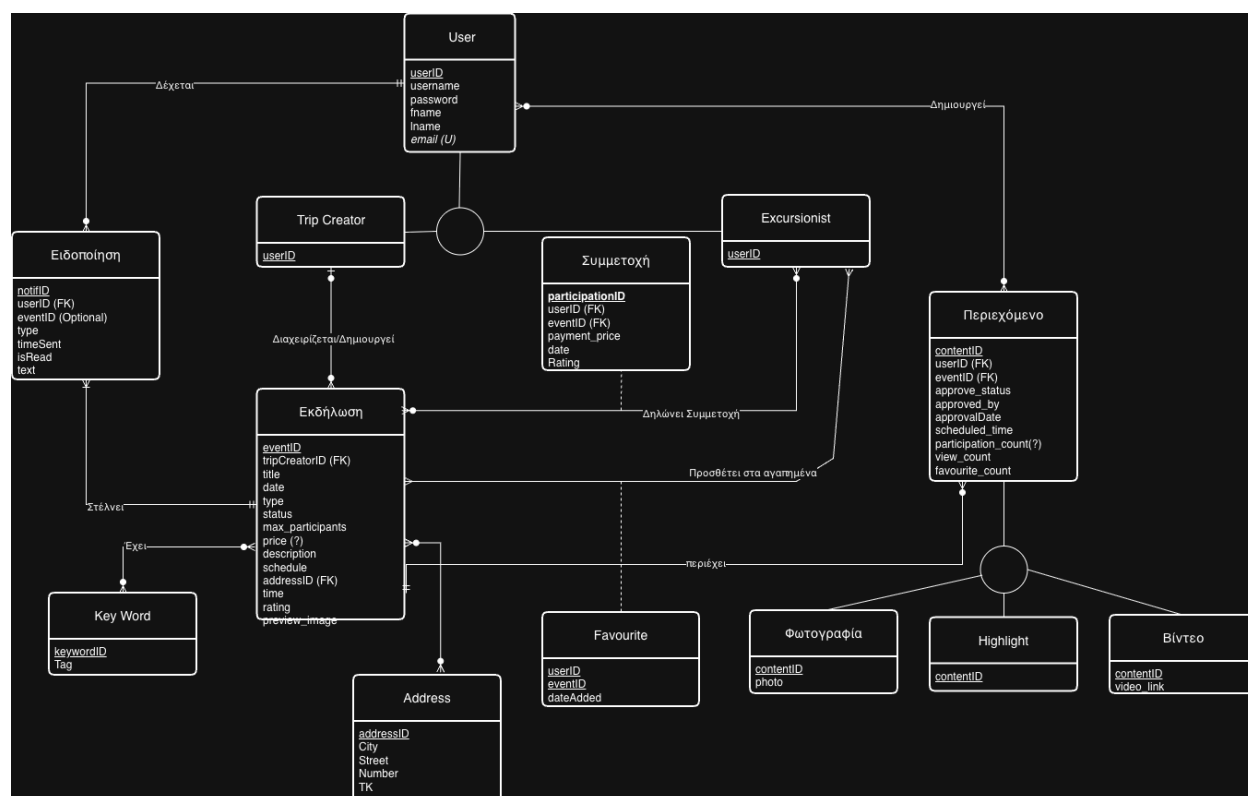
[illegible]

υπάρχουσα. Η πέμπτη διαδικασία είναι η Προσθήκη και Διαχείριση Περιεχομένου. Εκεί ο δημιουργός μπορεί να προσθέσει φωτογραφίες, video links, κείμενο και να ορίσει πότε θα εμφανιστεί το περιεχόμενο.

Η έκτη διαδικασία είναι η Διαχείριση Ειδοποιήσεων και Προτάσεων. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιεί τις επερχόμενες εκδρομές, το ιστορικό και τις προτιμήσεις του χρήστη για να του εμφανίζει ειδοποιήσεις και προτάσεις που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Τέλος, η έβδομη διαδικασία είναι το Dashboard / Στατιστικά, από όπου ο Δημιουργός Εκδρομών μπορεί να βλέπει στοιχεία για τις εκδρομές και το περιεχόμενό του.

Οι αποθήκες δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διάγραμμα είναι οι Χρήστες, οι Εκδρομές, το Περιεχόμενο, οι Συμμετοχές, τα Αγαπημένα και Ιστορικό, οι Ειδοποιήσεις και τα Στατιστικά.

Δραστηριότητα Β:



Στην Δραστηριότητα Β, το ER diagram με βάση το DFD της Δραστηριότητας Α παρουσιάζει τις οντότητες του συστήματος και τις σχέσεις μεταξύ τους. Υιοθετήθηκαν οι κανόνες της 3ης

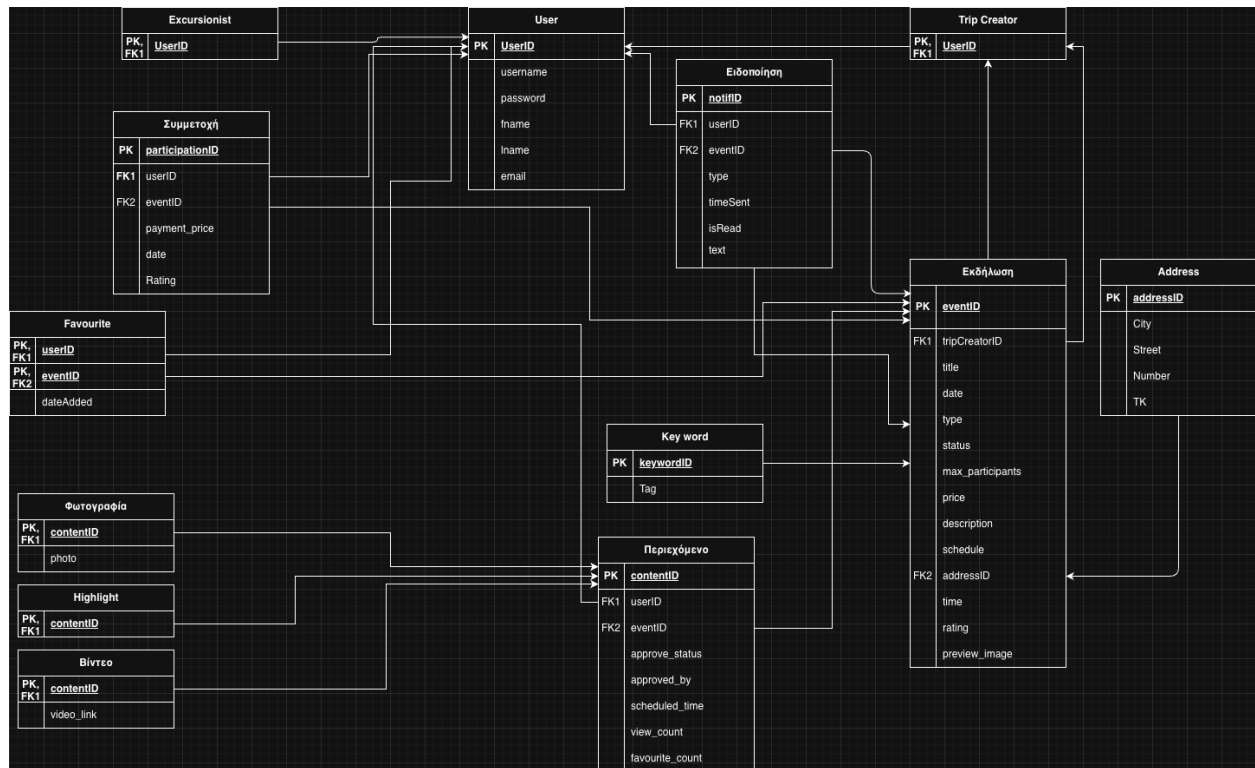
Κανονικής Μορφής (3NF) για τη διαχείριση των τοποθεσιών. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν οι μεταβατικές εξαρτήσεις από την οντότητα Εκδήλωση, μεταφέροντας τα πεδία της διεύθυνσης (Οδός, Πόλη, ΤΚ) σε διαφορετικό πίνακα. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την ακεραιότητα δεδομένων και διευκολύνει τη μελλοντική αναζήτηση και φιλτράρισμα ανά περιοχή.

Επιπλέον, εφαρμόστηκε η 1η Κανονική Μορφή (1NF) στα πεδία των λέξεων-κλειδιών της εκδήλωσης, εξασφαλίζοντας την ατομικότητα των δεδομένων μέσω της δημιουργίας ξεχωριστής οντότητας. Η στρατηγική αυτή όχι μόνο διασφαλίζει την επεκτασιμότητα του μοντέλου, αλλά επιτρέπει και την αποτελεσματική υλοποίηση της λειτουργικής απαίτησης FR3, που αφορά την αναζήτηση και το φιλτράρισμα των εκδηλώσεων με βάση τις λέξεις-κλειδιά.

Μια σημαντική σχεδιαστική διευκρίνιση αφορά την αποτύπωση του **Ιστορικού** του χρήστη. Στο ER διάγραμμα δεν υφίσταται αυτόνομη οντότητα με το όνομα "Ιστορικό", καθώς η πληροφορία αυτή εξάγεται δυναμικά από την οντότητα "**Συμμετοχή**". Η συγκεκριμένη οντότητα προκύπτει από τη συσχέτιση (Many-to-Many) μεταξύ των οντοτήτων "**Εκδήλωση**" και "**Excursionist**". Με αυτόν τον τρόπο, το ιστορικό ενός χρήστη προκύπτει από το σύνολο των εγγραφών συμμετοχής του, προσφέροντας μια καθαρή αρχιτεκτονική χωρίς πλεονάζουσα πληροφορία, όπου η διάκριση μεταξύ μελλοντικής συμμετοχής και ιστορικού γίνεται με βάση την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Για την οντότητα **Ειδοποίηση**, επιλέχθηκε η χρήση προαιρετικού ξένου κλειδιού (eventID Optional). Η προσέγγιση αυτή προτιμήθηκε για την **απλοποίηση του σχήματος** και τη μείωση του αριθμού των συσχετίσεων (joins) που απαιτούνται κατά την ανάκτηση των δεδομένων, διατηρώντας την ευελιξία του συστήματος να υποστηρίξει τόσο ειδοποιήσεις που αφορούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις όσο και γενικές ενημερώσεις συστήματος.

Δραστηριότητα Γ:



Στη Δραστηριότητα Γ, μεταφέρουμε το ER διάγραμμα που υλοποιήσαμε στη Δραστηριότητα Β σε Σχήμα Σχεσιακού Μοντέλου βάσης δεδομένων. Στόχος μας σε αυτό το στάδιο είναι να ορίσουμε τους πίνακες και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συνδέονται μεταξύ τους.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα Πρωτεύοντα (Primary Keys) και τα Ξένα Κλειδιά (Foreign Keys) για κάθε οντότητα του συστήματός μας.

Για την καλύτερη κατανόηση του μοντέλου, χρησιμοποιούμε βέλη που δείχνουν τη διαδρομή των Ξένων Κλειδιών και τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Με αυτή την προσέγγιση καθιστούμε απόλυτα σαφείς τις συνδέσεις των δεδομένων μας, διασφαλίζουμε την ορθότητα των πληροφοριών και αποτρέπουμε την εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για την υλοποίηση του συστήματος.

Δραστηριότητα Δ:

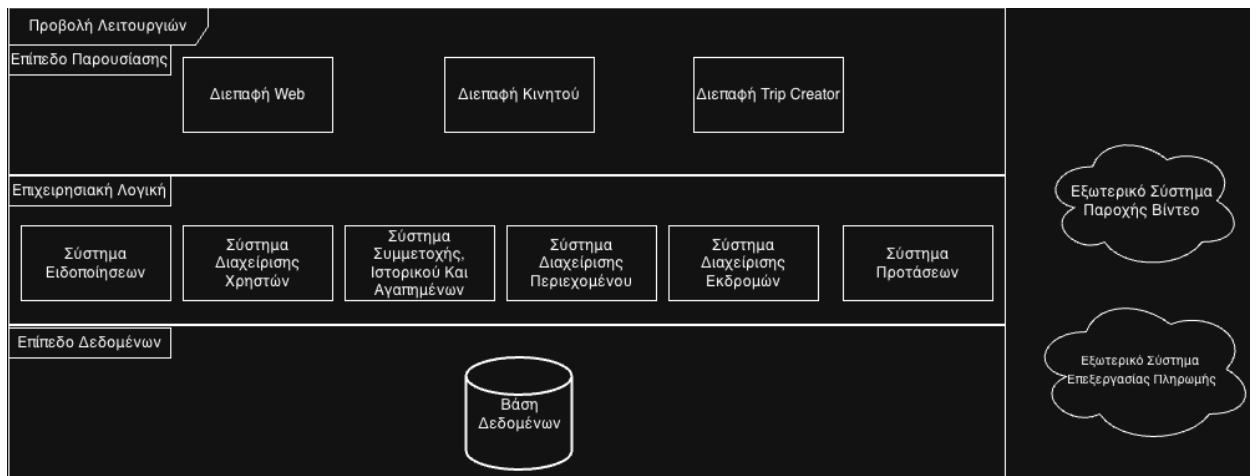
Στη Δραστηριότητα Δ, παρουσιάζουμε τη συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος. Για λόγους απλότητας (simplicity) και αποδοτικής κλιμάκωσης (scalability), επιλέξαμε την αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (N-Tier Architecture).

Η απόφαση αυτή βασίστηκε στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και την κλίμακα του project. Δεδομένου ότι το σύστημα μοντελοποιήθηκε με στόχο να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο

νομό της Κρήτης (στην περίπτωση μας, διαλέξαμε για σχεδιαστικούς λόγους τον νομό Ηρακλείου) και όχι ολόκληρη την Κρήτη.

Για το συγκεκριμένο μέγεθος δικτύου και φόρτο εργασίας, η υιοθέτηση ενός μοντέλου Microservices θα εισήγαγε υπερβολική πολυπλοκότητα. Αντιθέτως, η N-Tier προσέγγιση κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη, καθώς καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες απόδοσης διατηρώντας το σύστημα διαχειρίσιμο. Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές όψεις:

Information View



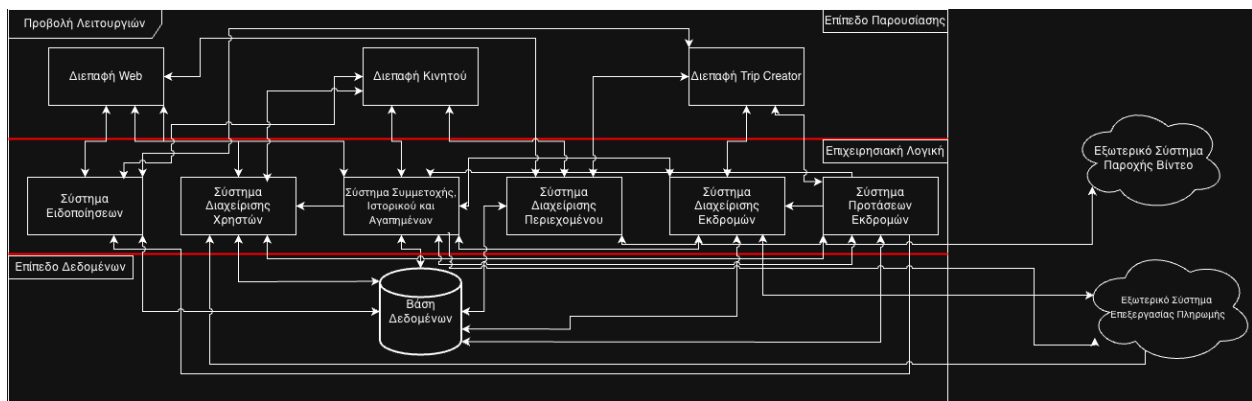
Στο Information View, παρουσιάζουμε τα διαφορετικά Modules του συστήματος. Η οργάνωσή τους βασίστηκε στο DFD της Δραστηριότητας Α και στα διαγράμματα της Βάσης Δεδομένων των δραστηριοτήτων Β και Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις (User και Functional Requirements) της εκφώνησης, το σύστημα χωρίστηκε σε τρία βασικά επίπεδα:

- Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer): Εδώ περιλαμβάνονται οι διεπαφές με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι χρήστες. Το επίπεδο αυτό χωρίζεται στη Διεπαφή Web (για πρόσβαση από browser) και στη Διεπαφή Κινητού (για δυνητική χρήση μέσω Mobile App). Επίσης, προσθέσαμε την ξεχωριστή Διεπαφή Trip Creator, ώστε οι διοργανωτές να έχουν το δικό τους περιβάλλον για να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τις εκδηλώσεις.
- Επιχειρησιακή Λογική (Business Logic Layer): Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται τα διάφορα υποσυστήματα που αναλαμβάνουν τις λειτουργίες της εφαρμογής. Για να είναι το σύστημα οργανωμένο, τα χωρίσαμε σε: Σύστημα Ειδοποιήσεων, Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, Σύστημα Συμμετοχών (που περιλαμβάνει το Ιστορικό και τα Αγαπημένα), Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Σύστημα Διαχείρισης Εκδόσεων και τέλος, το Σύστημα Προτάσεων.

- Εδώ βρίσκεται η κεντρική Βάση Δεδομένων του συστήματος. Την τοποθετήσαμε στο κατώτερο επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι καμία διεπαφή δεν έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτήν. Όλη η επικοινωνία και η διαχείριση των δεδομένων περνάει υποχρεωτικά μέσα από την Επιχειρησιακή Λογική, προστατεύοντας έτσι την ασφάλεια των πληροφοριών.

Επιπλέον παρουσιάζονται οι εξωτερικοί πάροχοι πληρωμών και παροχής βίντεο, οι οποίοι επικοινωνούν με το σύστημα μας μέσω API calls.

Functional View

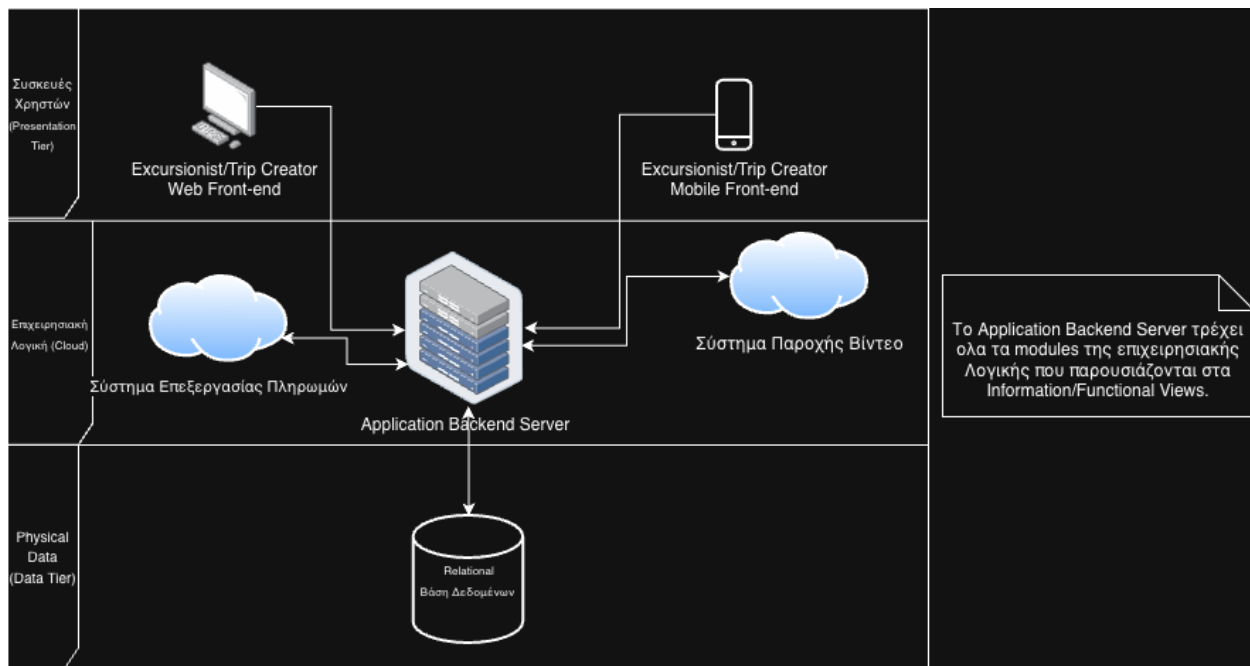


Στο Functional View (Προβολή Λειτουργιών), αποτυπώνουμε τις εξαρτήσεις (dependencies) και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων (modules) της εφαρμογής. Μέσα από αυτό το διάγραμμα, παρουσιάζουμε πώς οι διεπαφές του Επιπέδου Παρουσίασης συνδέονται με τα αντίστοιχα modules της Επιχειρησιακής Λογικής, καθώς και πώς μεταφέρεται η πληροφορία μεταξύ των επιπέδων.

Η κατεύθυνση των βελών στο διάγραμμα έχει ιδιαίτερη σχεδιαστική σημασία, καθώς υποδηλώνει εάν η ροή των δεδομένων είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της λειτουργίας αποτελούν τα εξής:

- **Μονόδρομη ροή πληροφορίας:** Το Σύστημα Προτάσεων αντλεί δεδομένα από το Σύστημα Διαχείρισης Εκδρομών προκειμένου να δημιουργήσει προσωποποιημένες προτάσεις. Αντίθετα, το Σύστημα Διαχείρισης Εκδρομών λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν χρησιμοποιεί δεδομένα από τις προτάσεις.
- **Διαλειτουργικότητα Υποσυστημάτων:** Το Σύστημα Συμμετοχής, Ιστορικού και Αγαπημένων αλληλοεπιδρά με το Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών για να ανακτήσει απαραίτητα αναγνωριστικά (όπως το userID). Αυτή η επικοινωνία είναι κρίσιμη, ώστε το σύστημα να μπορεί να αντιστοιχίσει με ακρίβεια μια νέα συμμετοχή ή ένα αγαπημένο στον σωστό χρήστη.

Deployment View



Στο Deployment View, παρουσιάζεται η φυσική ανάπτυξη των συστατικών του συστήματος σε υπολογιστικούς πόρους. Αυτοί χωρίζονται σε 3 επίπεδα, το Presentation Tier, η Επιχειρησιακή Λογική και το Data Tier. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτά τα επίπεδα:

Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Tier): Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των τελικών χρηστών (Excursionists και Trip Creators) που εκτελεί το Front-end λογισμικό. Οι πόροι αυτοί διακρίνονται σε:

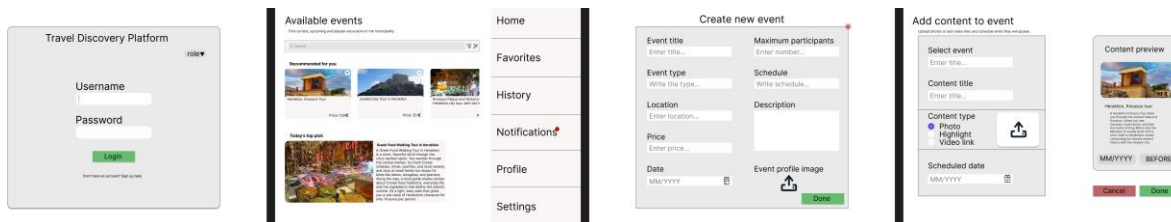
- **Προσωπικούς υπολογιστές (PCs)**, οι οποίοι υποστηρίζουν τη Web εφαρμογή μέσω κάποιου Browser.
- **Κινητές συσκευές (Smartphones/Tablets)**, οι οποίες εκτελούν το Mobile App του συστήματος.

Επιχειρησιακή Λογική (Business Logic / Cloud Tier): Εδώ τοποθετείται ο κεντρικός **Application Backend Server**, ο οποίος εκτελεί όλα τα modules του συστήματος. Ο πόρος αυτός ιδανικά φιλοξενείται σε υποδομές cloud κάποιου εξωτερικού παρόχου (π.χ. AWS, Microsoft Azure κ.λπ.) για εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας. Παράλληλα, σε αυτό το επίπεδο αποτυπώνεται η επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα (External APIs), όπως ο πάροχος βίντεο και το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών

Επίπεδο Δεδομένων (Physical Data Tier): Εδώ βρίσκεται ο Database Server που φιλοξενεί την κεντρική Σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Αυτός ο διακομιστής θα μπορούσε να ανήκει σε τοπικές υποδομές (π.χ. στο data center του Δήμου/Περιφέρειας) για λόγους κυριαρχίας δεδομένων, ή

να υλοποιείται μέσω κάποιου αξιόπιστου cloud παρόχου, διασφαλίζοντας την ορθή αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας.

Δραστηριότητα Ε:



Η πρώτη σελίδα είναι η σελίδα σύνδεσης. Σε αυτή υπάρχουν πεδία για username και password, επιλογή ρόλου, κουμπί login και σύνδεσμος για εγγραφή νέου χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα και να επιλεγεί ο κατάλληλος ρόλος του.

Η δεύτερη σελίδα είναι η σελίδα προβολής διαθέσιμων εκδρομών. Στο πάνω μέρος υπάρχει μπάρα αναζήτησης, καθώς και επιλογές για φίλτρα και ταξινόμηση. Στο κύριο μέρος της σελίδας εμφανίζονται προτεινόμενες εκδρομές στην ενότητα Recommended for you, ενώ υπάρχει και η ενότητα Today's top pick με μία εκδρομή που προβάλλεται περισσότερο (μέρος του recommended for you). Στη δεξιά πλευρά υπάρχει μενού με επιλογές Home, Favorites, History, Notifications, Profile και Settings. Έτσι ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εκδρομές, να δει προτάσεις, να μεταβεί στα αγαπημένα του, στο ιστορικό του και στις ειδοποιήσεις του.

Η τρίτη σελίδα είναι η σελίδα δημιουργίας νέας εκδρομής. Εκεί ο Δημιουργός Εκδρομών μπορεί να συμπληρώσει τον τίτλο της εκδρομής, τον τύπο, την τοποθεσία, την τιμή, την ημερομηνία, τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, το πρόγραμμα, την περιγραφή και την εικόνα της εκδρομής. Στο τέλος υπάρχει κουμπί για ολοκλήρωση της δημιουργίας της εκδρομής.

Η τέταρτη σελίδα είναι η σελίδα προσθήκης περιεχομένου σε εκδρομή. Ο δημιουργός μπορεί να επιλέξει την εκδρομή στην οποία θέλει να προσθέσει περιεχόμενο, να δώσει τίτλο, να επιλέξει αν το περιεχόμενο είναι φωτογραφία, highlight ή video link, να το ανεβάσει και να ορίσει προγραμματισμένη ημερομηνία εμφάνισης. Επίσης φαίνεται αν το περιεχόμενο θα εμφανιστεί πριν από την εκδρομή, ενώ υπάρχει και προεπισκόπηση του περιεχομένου πριν την τελική καταχώρηση.

Σημείωση: Από το UI λείπουν οι σελίδες event/excursion detail και dashboard, οι οποίες δεν προστέθηκαν καθώς δεν είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης.